

Cinemática de Partículas

Física 1

Prof.^a Vivian Delmunte Rodrigues

e-mail: vivian.rodrigues@ifms.edu.br

Mecânica ➤ Área da Física que estuda os movimentos.



Cinemática

Estuda o movimento sem se preocupar com as forças que o origina.

Estuda conceitos como:

- Velocidade
- Aceleração
- Movimento Uniforme
- Movimento Uniformemente variado
- Movimento Circular



Dinâmica

Estuda a relação entre o movimento e suas causas.

Estuda conceitos como:

- Leis de Newton
- Trabalho e Energia
- Impulso
- Colisões
- Quantidade de Movimento
- Dinâmica da Rotação



Estática

Estuda as relações de equilíbrio.

Estuda conceitos como:

- Condições de Equilíbrio
- Torque

Conceitos Importantes

PARTÍCULA

termo usado para dizermos que o objeto é pontual, ou o objeto se move de tal forma que todas as partes se movem na mesma direção e com a mesma velocidade.

REFERENCIAL

Ponto de referência para o qual um corpo está em movimento ou em repouso.

POSIÇÃO

lugar ocupado pela partícula (ou móvel) no espaço.

TRAJETÓRIA

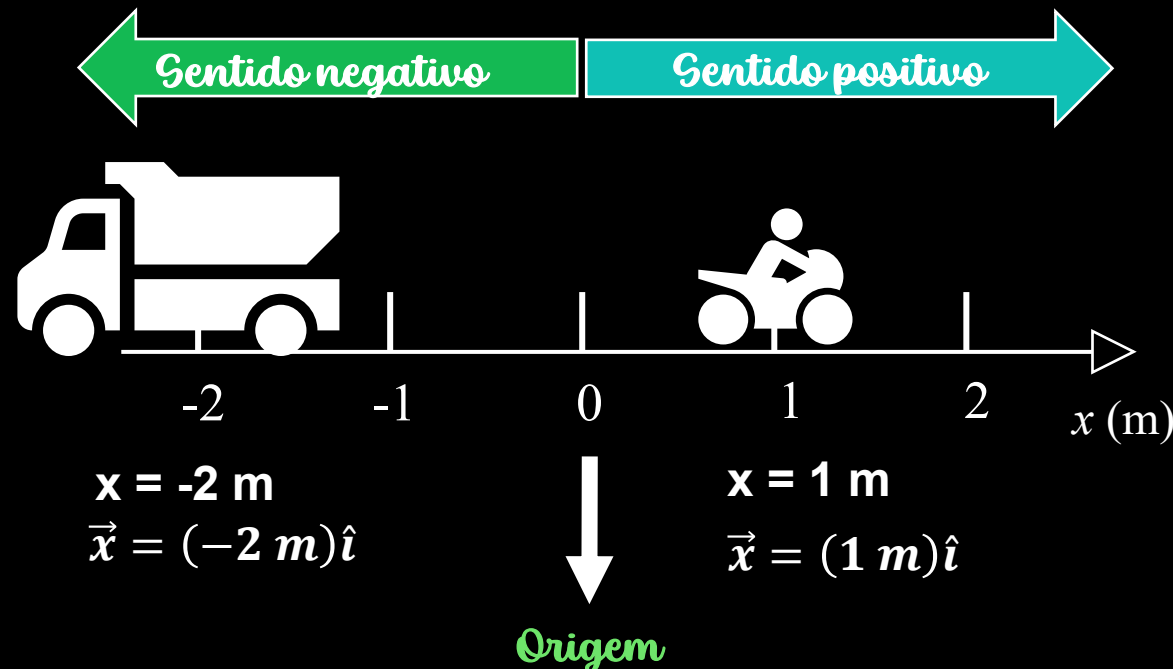
caminho percorrido ou ocupado pelo móvel no decorrer do tempo, posições sucessivas ocupadas por um móvel (partícula).



A trajetória descrita por um projétil depende do referencial.

Posição

- A **posição** é o lugar ocupado pela partícula (ou móvel) no espaço. É uma grandeza vetorial, ou seja pode ser representado por um vetor.
- Pode ter valor positivo ou negativo, dependendo do sentido do movimento do móvel de acordo com a orientação adotada no eixo coordenado.



Deslocamento

- O **deslocamento** é a diferença entre uma posição final x_2 e a posição inicial x_1 , dado pela equação:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

- ❖ O deslocamento é uma grandeza vetorial, assim como a posição, e portanto pode ser negativo.
- ❖ O deslocamento independe da localização da origem do sistema de coordenadas (ao contrário da posição)



$$\Delta x = x_2 - x_1 = 600 - 200 = 400 \text{ m}$$

(**deslocamento**)

Distância

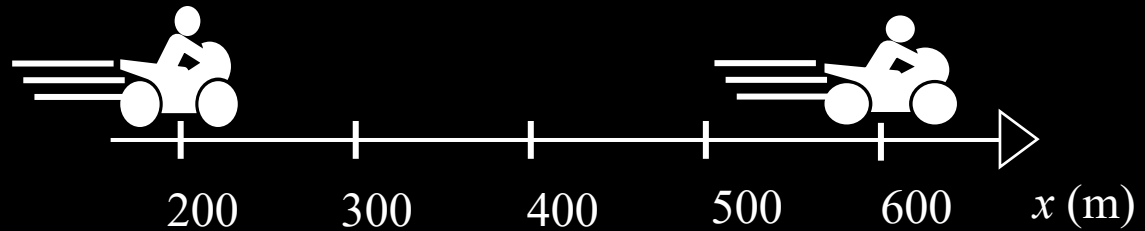
- No movimento unidimensional, a distância é o valor absoluto da componente x do vetor deslocamento:

$$|\Delta x| = s$$

Cuidado!! A distância total percorrida pode ser diferente do módulo de Δx .

- ❖ A distância é sempre positiva (ou zero). Distância é uma grandeza escalar.

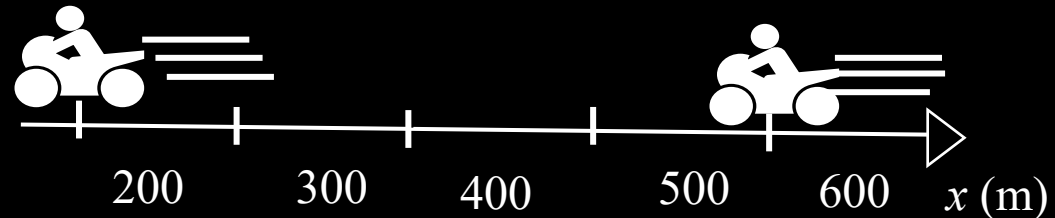
➤ IDA



$$\Delta x = x_2 - x_1 = 600 - 200 = 400 \text{ m (deslocamento)}$$

$$s = |\Delta x| = x_2 - x_1 = |600 - 200| = 400 \text{ m (distância total)}$$

➤ IDA e VOLTA



$$\Delta x = x_2 - x_1 = 200 - 200 = 0 \text{ (deslocamento)}$$

$$s = 400 + 400 \text{ m} = 800 \text{ m (distância total)}$$

Velocidade

Qualitativamente, o quão rápido um corpo pode se deslocar é denominado de velocidade – rapidez.

➤ VELOCIDADE MÉDIA

É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo durante o qual ocorre o deslocamento.

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)}$$

➤ VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA

A velocidade escalar média envolve a distância total percorrida, independentemente da direção e sentido.

$$v_{\text{esc}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t}$$

- *Unidade de Medida do SI para a velocidade é m/s.*

➤ VELOCIDADE INSTANTÂNEA

Velocidade da partícula em um determinado instante - é o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero; ela é igual à taxa de variação de posição com o tempo.

$$v_{\text{ins}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

➤ VELOCIDADE ESCALAR INSTANTÂNEA

O módulo da velocidade instantânea; ou seja, a velocidade escalar, é a velocidade destituída de qualquer indicação de direção e sentido

$$v = |\vec{v}_{\text{ins}}|$$

Velocidade Média X Velocidade Escalar Média

IDA



Partida

$$x_1 = 200 \text{ m}$$



$$2\text{h}20\text{min}$$

Chegada

$$x_2 = 1800 \text{ m}$$



$$2\text{h}40\text{min}$$

$x \text{ (m)}$

$$\Delta x = s = x_2 - x_1 = 1800 - 200 = 1600 \text{ m}$$

$$t = t_2 - t_1 = 2\text{h}40\text{min} - 2\text{h}20\text{min} = 20 \text{ min}$$

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1600}{(20 \times 60)} = 1,3 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{esc}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t} = \frac{1600}{(20 \times 60)} = 1,3 \text{ m/s}$$

VOLTA



Chegada

$$x_3 = 200 \text{ m}$$



$$3\text{h}$$

Partida

$$x_2 = 1800 \text{ m}$$



$$2\text{h}40\text{min}$$

$x \text{ (m)}$

$$\Delta x = s = x_3 - x_2 = 200 - 1800 = -1600 \text{ m}$$

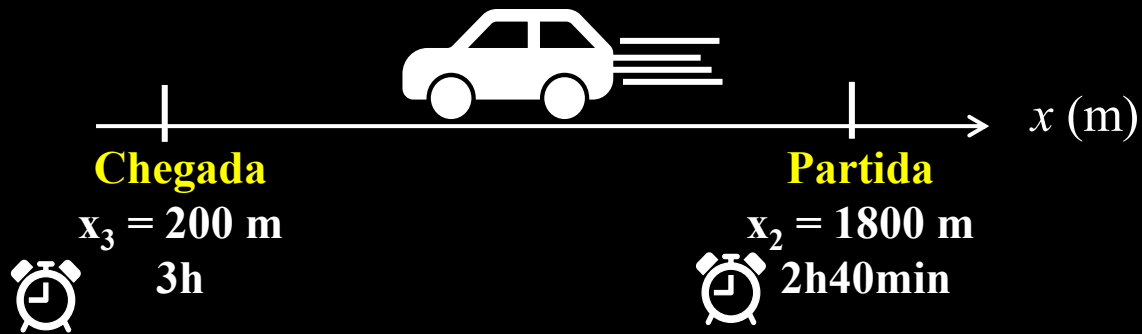
$$t = t_2 - t_1 = 2\text{h}40\text{min} - 2\text{h}20\text{min} = 20 \text{ min}$$

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-1600}{(20 \times 60)} = -1,3 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{esc}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t} = \frac{1600}{(20 \times 60)} = 1,3 \text{ m/s}$$

Velocidade Média X Velocidade Escalar Média

Qual a velocidade média e a velocidade escalar média do veículo para o percurso de ida e volta?



$$\Delta x = s = x_3 - x_2 = 200 - 1800 = -1600 \text{ m}$$

$$t = t_2 - t_1 = 2\text{h}40\text{min} - 2\text{h}20\text{min} = 20 \text{ min}$$

$$\Delta x = x_3 - x_1 = 200 - 200 = 0 \text{ m}$$

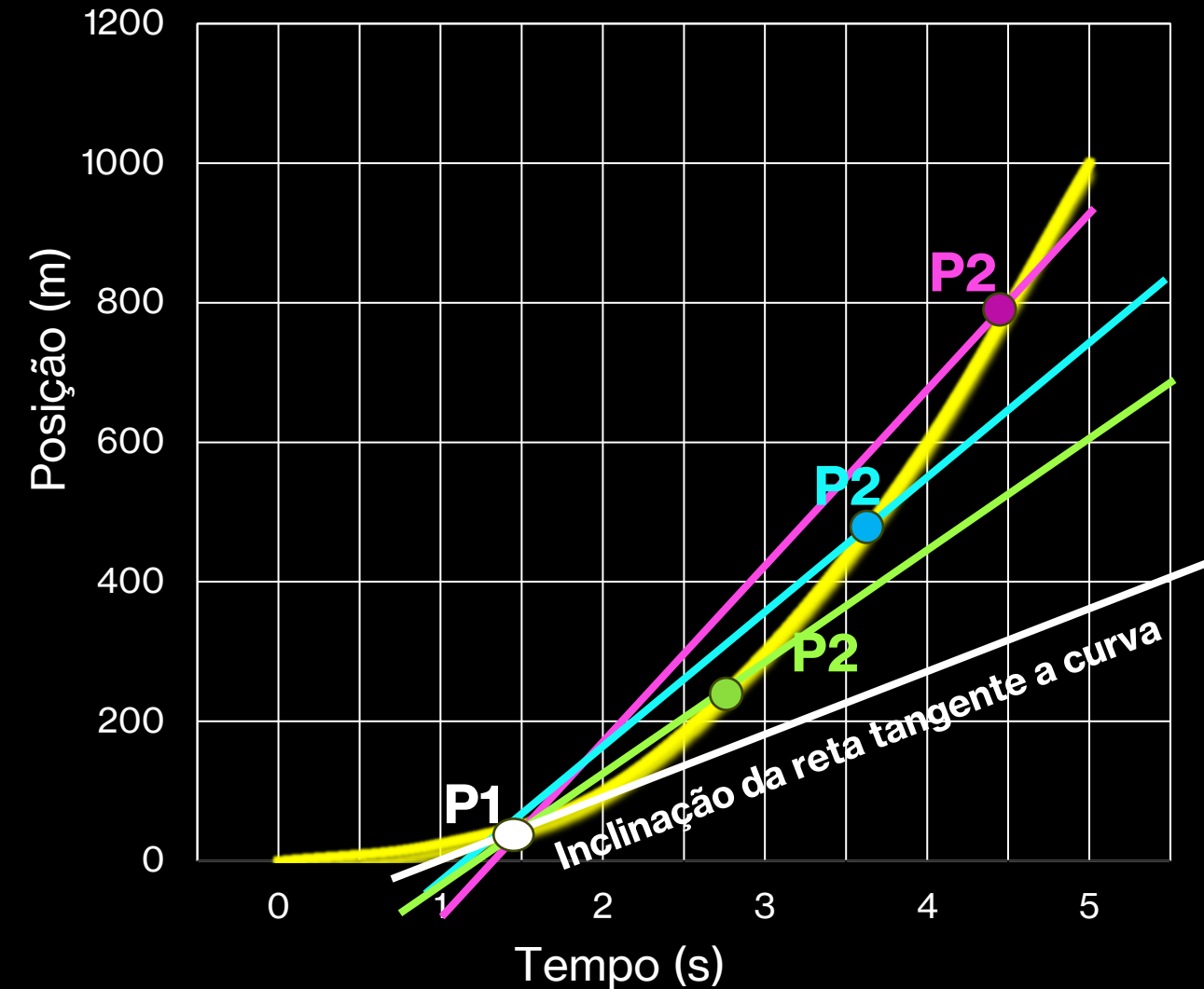
$$s = 1600 + 1600 = 3200 \text{ m}$$

$$t = t_2 - t_1 = 2\text{h}40\text{min} - 3\text{h} = 40 \text{ min}$$

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0}{(40 \times 60)} = 0$$

$$v_{\text{esc}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t} = \frac{3200}{(40 \times 60)} = 1,3 \text{ m/s}$$

Velocidade Média X Velocidade Instantânea



Velocidade Média

$$x_1 = 25 \text{ m e } x_2 = 800 \text{ m}; t_1 = 1,5 \text{ s e } t_2 = 4,5 \text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(800 - 25)}{(4,5 - 1,5)} \approx 258 \text{ m/s}$$

$$x_1 = 25 \text{ m e } x_2 = 500 \text{ m}; t_1 = 1,5 \text{ s e } t_2 = 3,75 \text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(500 - 25)}{(3,75 - 1,5)} \approx 211 \text{ m/s}$$

$$x_1 = 25 \text{ m e } x_2 = 225 \text{ m}; t_1 = 1,5 \text{ s e } t_2 = 2,75 \text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(225 - 25)}{(2,75 - 1,5)} = 160 \text{ m/s}$$

Velocidade Instantânea

$$x_1 = 25 \text{ m e } x_2 = 400 \text{ m}; t_1 = 1,5 \text{ s e } t_2 = 5,5 \text{ s}$$

$$v_{ins} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{375}{(4)} = 94 \text{ m/s}$$

Aceleração

- Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofre aceleração (ou se acelera).

➤ ACELERAÇÃO MÉDIA

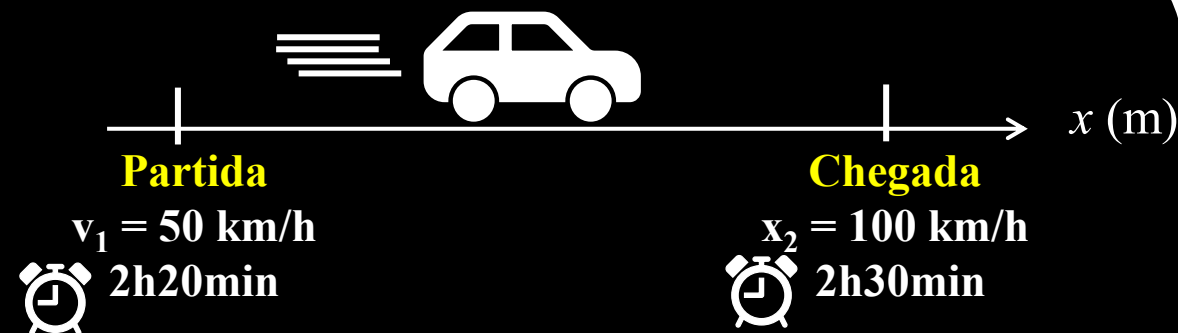
É a razão entre a velocidade e o intervalo de tempo durante o qual ocorre o deslocamento.

$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(v_2 - v_1)}{(t_2 - t_1)}$$

➤ ACELERAÇÃO INSTÂNTANEA

É definida como o limite da aceleração média à medida que o intervalo de tempo se aproxima de zero.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$



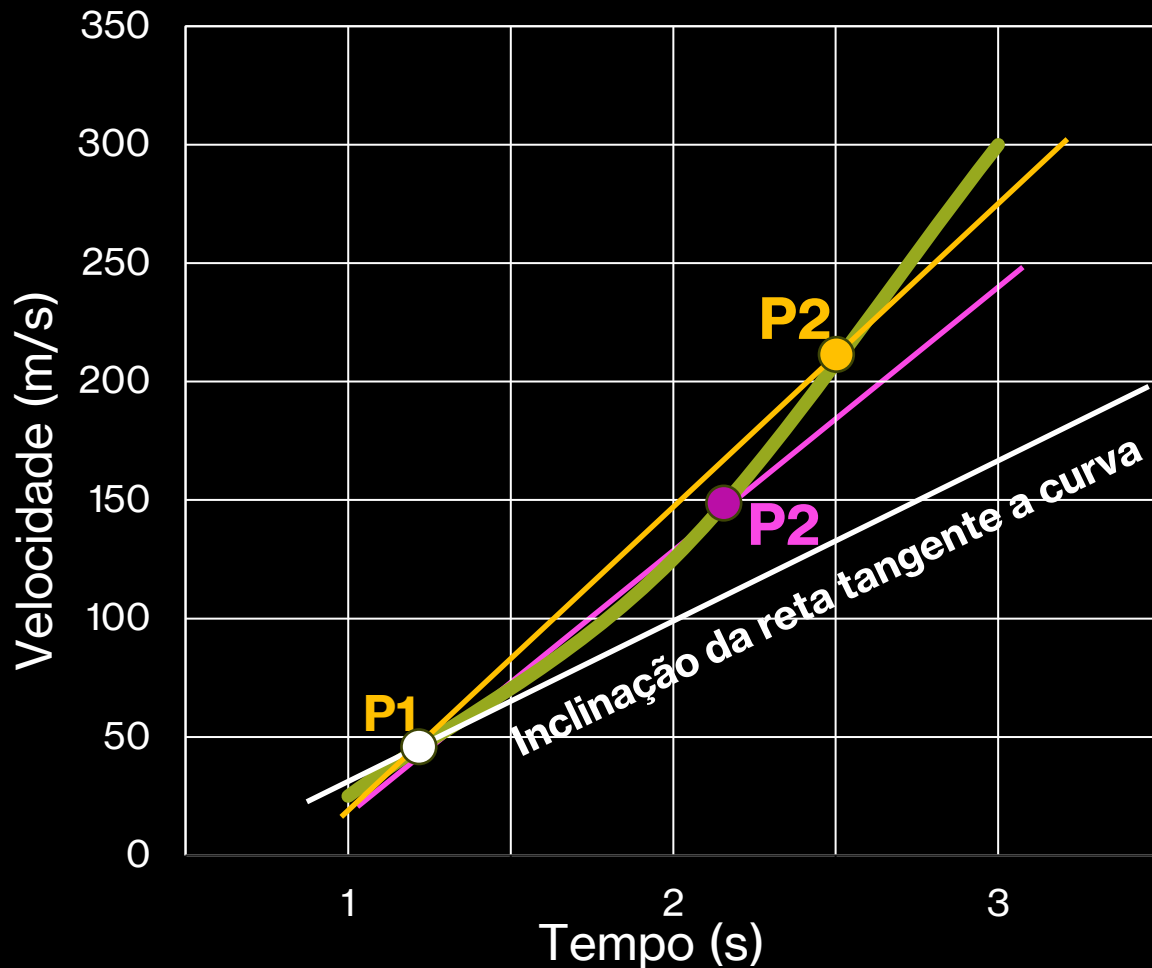
$$\Delta v = v_2 - v_1 = 100 - 50 = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 13,9 \text{ m/s}$$

$$t = t_2 - t_1 = 2\text{h}40\text{min} - 2\text{h}30\text{min} = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$$

$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{13,9}{600} = 0,023 \text{ m/s}^2$$

- Unidade de Medida do SI para a velocidade é m/s^2 .

Aceleração Média X Aceleração Instantânea



Aceleração Média

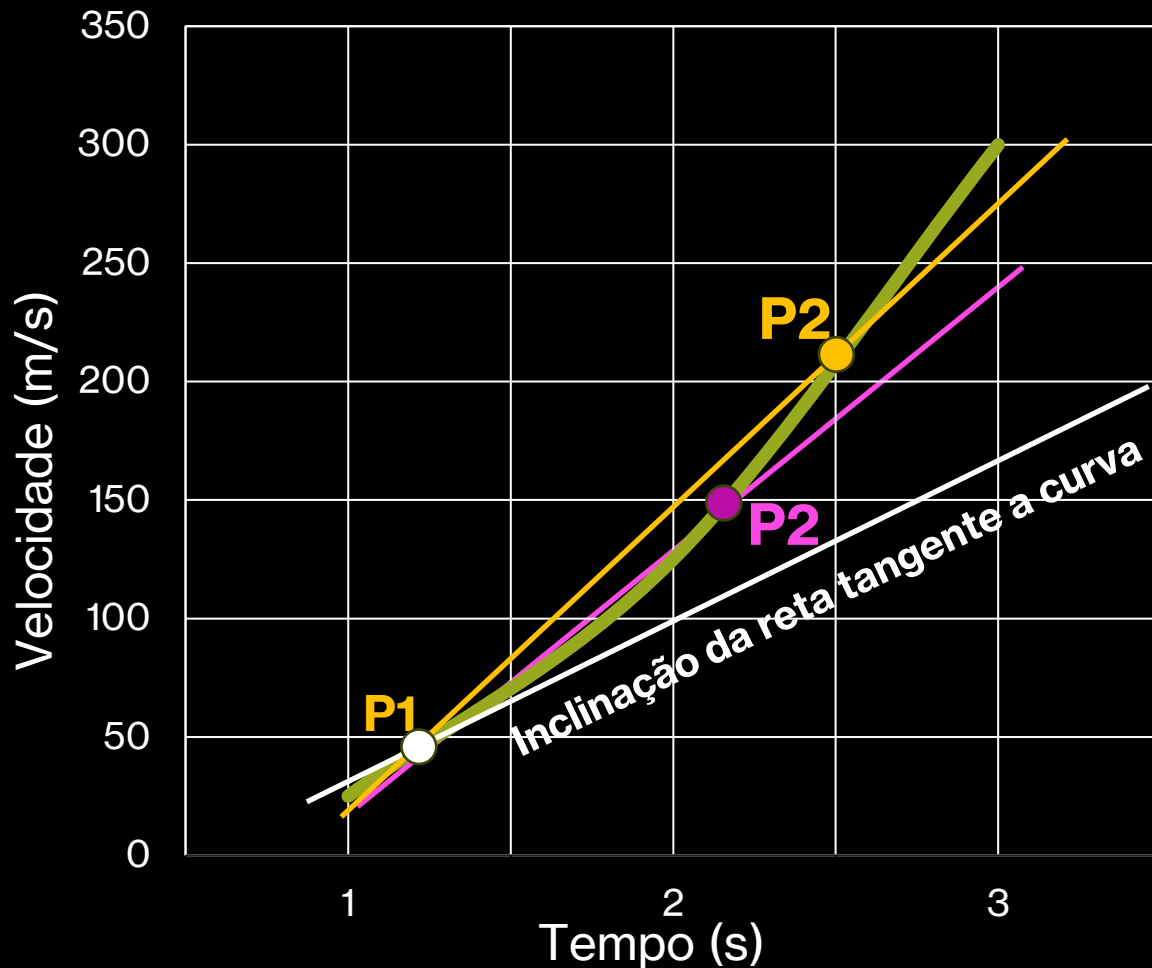
$$v_1 = 50 \text{ m/s e } v_2 = 225 \text{ m/s;} \\ t_1 = 1,25 \text{ s e } t_2 = 2,75 \text{ s}$$

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(225 - 50)}{(2,75 - 1,25)} \approx 192 \text{ m/s}^2$$

$$v_1 = 50 \text{ m/s e } v_2 = 150 \text{ m/s;} \\ t_1 = 1,25 \text{ s e } t_2 = 2,5 \text{ s}$$

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(150 - 50)}{(2,5 - 1,25)} = 80 \text{ m/s}^2$$

Aceleração Média X Aceleração Instantânea



Aceleração Instantânea

$$v_1 = 50 \text{ m/s e } v_2 = 200 \text{ m/s}$$

$$t_1 = 1,25 \text{ s e } t_2 = 3,5 \text{ s}$$

$$a_{inst} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(200-50)}{(3,5-1,25)} = 66,6 \text{ m/s}^2$$

Exemplo 1

Um ônibus percorre a distância de 480 km, entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km/h. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km/h. **Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis?**

Exemplo 2

A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km/h e esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km/h na metade restante desse mesmo percurso. **Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total**

Exemplo 3

(Olimpíada Brasileira de Física) Um avião parte de uma cidade A para outra cidade B , mantendo a velocidade constante igual a 250 km/h . Ao alcançar metade do caminho é forçado a diminuir a velocidade, mantendo-a constante em 200 km/h ; conseqüentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual a distância entre as cidades A e B ?

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

- Movimento em que a velocidade se mantém constante $\Rightarrow v_{med} = v_{ins}$, portanto a aceleração é nula ($a = 0$).*

Sabendo que:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$
$$\int v dt = \int \frac{dx}{dt} dt = \int_{x_0}^x dx = x - x_0$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$$

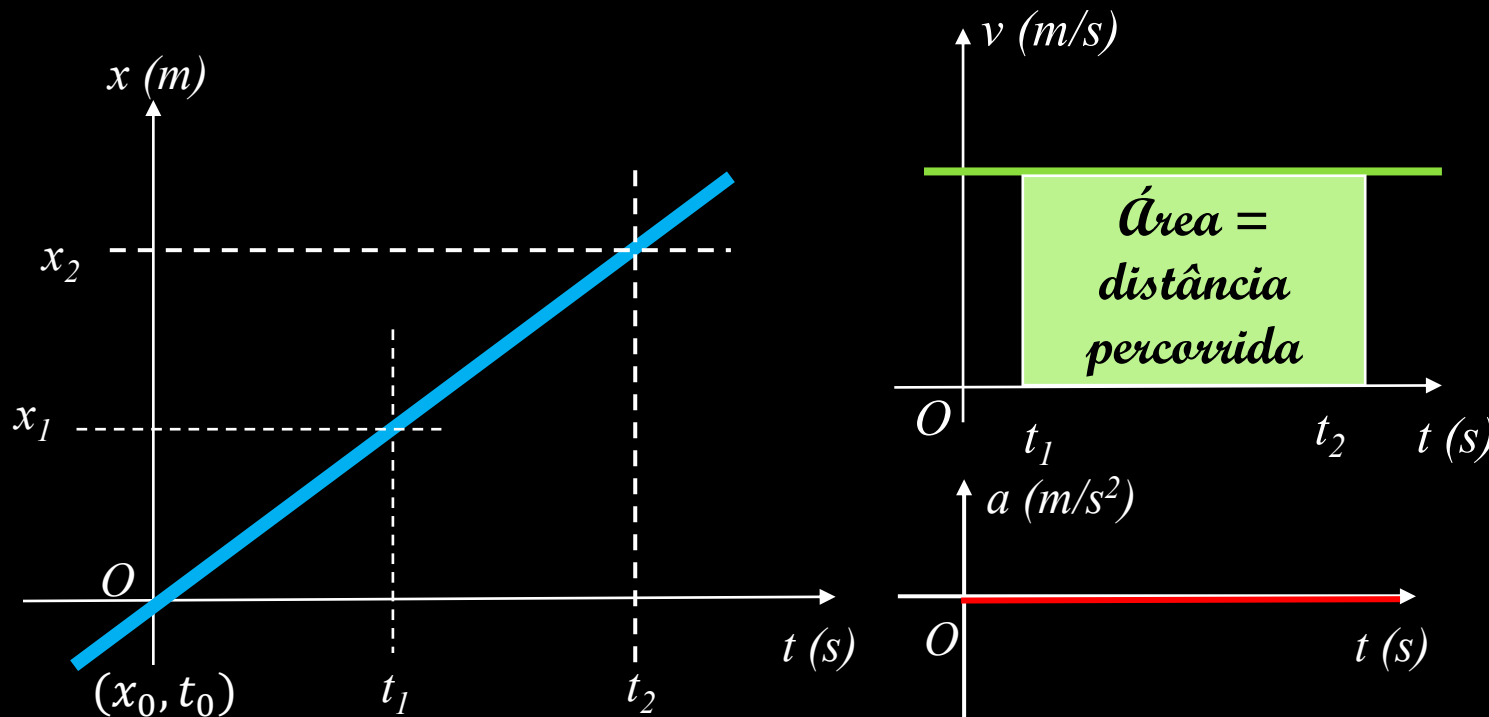
$$\Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v dt$$

$$x(t) = x_0 + v\Delta t$$

(Equação horária do MRU)

Análise Gráfica do MRU

- Qual a equação que descreve a posição (x) em função do tempo (t)?



- Lembre-se que:

$$y = Ax + B$$

Onde:

y - variável dependente
 x - variável independente
 A - coeficiente angular
 B - coeficiente linear

$$A = v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)}$$
$$B = x_0$$

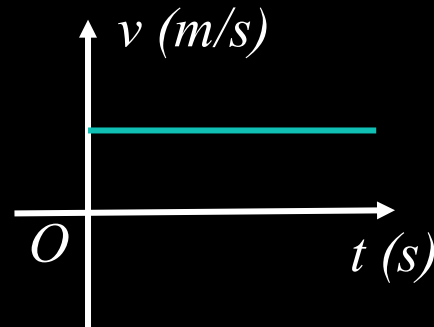
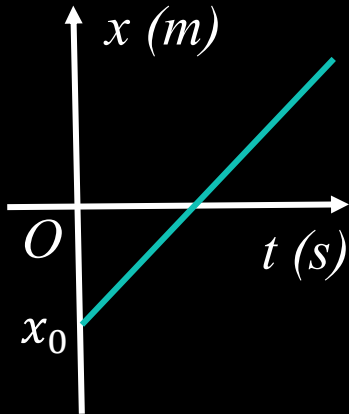
$$x = x_0 + v_{med} \Delta t$$

Análise Gráfica do MRU

Progressivo

Declividade da reta - crescente

Positivo
 $v > 0$
(Positiva)
Negativo

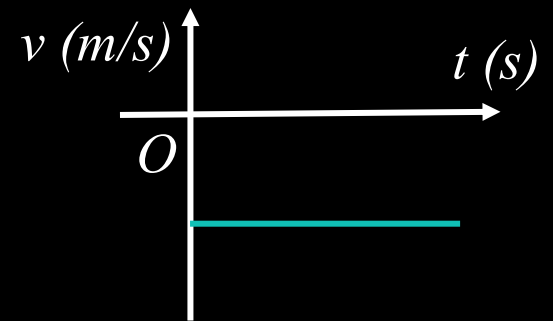
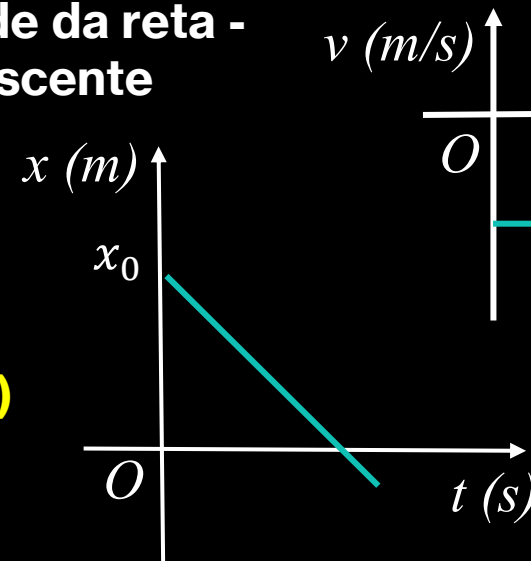


O móvel inicialmente está se movendo ao longo do sentido negativo do eixo x , em um instante de tempo t passa por $x = 0$, e então, passa a se movimentar no sentido positivo do eixo x .

Retrógrado

Declividade da reta - decrescente

Positivo
 $v < 0$
(Negativa)
Negativo

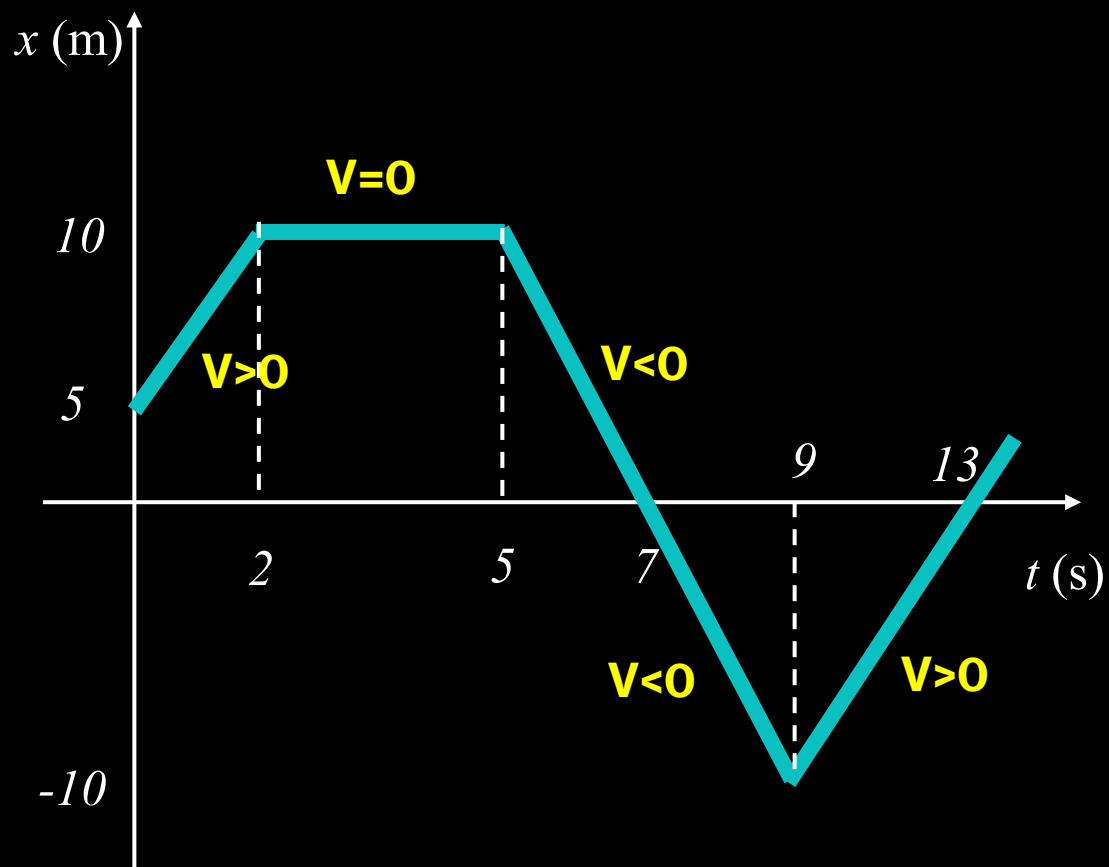


O móvel inicialmente está se movendo ao longo do sentido positivo do eixo x , em um instante de tempo t passa por $x=0$, e então, passa a se movimentar no sentido negativo do eixo x .

Exemplo 4

Um veículo em movimento retilíneo, sua posição (s) está variando com o tempo (t), de acordo com o gráfico. Classifique o movimento do veículo em progressivo ou retrógrado, entre os instantes:

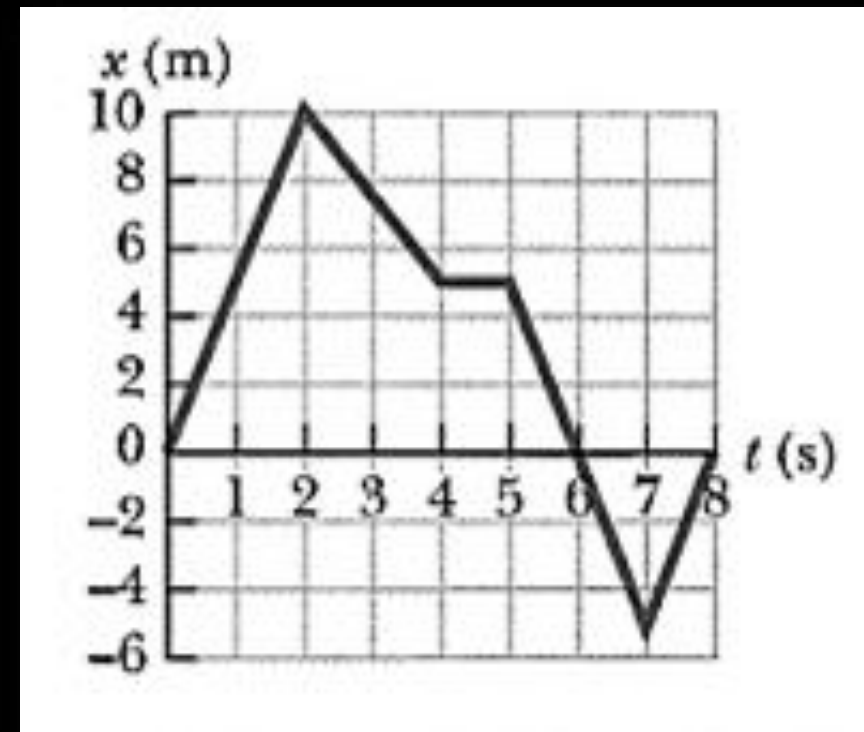
- (a) 0 a 2s;
- (b) 2 s a 5 s,
- (c) 5 s a 9 s,
- (d) 9 s a 13 s



Exemplo 5

A posição versus tempo para uma partícula se movimentando ao longo do eixo x é mostrado na Figura. Encontre:

- I. a velocidade média nos intervalos de tempo: (a) 0 a 2 s; (b) 0 s a 4 s; (c) 2 s à 4s; (d) 4 a 7 s (e) 0 a 8 s.
- II. a velocidade instantânea da partícula nos seguintes tempos: (a) $t = 1,0$ s; (b) $t = 3,0$ s; (c) $t = 4,5$ s; (d) $t = 7,5$ s.



(SERWAY, et al. 2017, p. 47-48)

Resolução - Exemplo 5

I. a velocidade média nos intervalos de tempo:

(a) 0 a 2 s; $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10-0}{2-0} = 5 \text{ m/s}$

(b) 0 s a 4 s; $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5-0}{4-0} = 1,25 \text{ m/s}$

(c) 2 s à 4s; $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5-10}{4-2} = -2,5 \text{ m/s}$

(d) 4 a 7 s $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-5-5}{7-4} = -3,3 \text{ m/s}$

(e) 0 a 8 s. $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0-0}{8-0} = 0 \text{ m/s}$

II. a velocidade instantânea da partícula nos seguintes tempos:

(a) $t = 1,0 \text{ s}$; $v_{in} = 5 \text{ m/s}$

(b) $t = 3,0 \text{ s}$; $v_{in} = 1,25 \text{ m/s}$

(c) $t = 4,5 \text{ s}$; $v_m = -3,3 \text{ m/s}$

(d) $t = 7,5 \text{ s}$. $v_m = 0 \text{ m/s}$

(SERWAY, et al. 2017, p. 47-48)

♥ Exercício 1

- Uma lebre e uma tartaruga competem em uma corrida em linha reta por 1,00 km. A tartaruga se movimenta com velocidade de 0,200 m/s em direção à linha de chegada. A lebre corre com velocidade de 8,00 m/s em direção à linha de chegada por 0,800 km e depois para, a fim de provocar a tartaruga enquanto passa por ela. A lebre espera um pouco após a passagem da tartaruga e depois corre para a linha de chegada a 8,00 m/s. Tanto a lebre quanto a tartaruga cruzam a linha de chegada exatamente no mesmo instante. Suponha que os dois animais se movimentem num ritmo constante em suas respectivas velocidades.
- (a) Qual a distância da tartaruga para a linha de chegada quando a lebre volta a correr?
- (b) Por quanto tempo a lebre ficou parada?

(SERWAY, et al. 2017, p.48)

Resp.: (a) $x = 5,00 \text{ m}$; $t = 4,88 \times 10^3 \text{ s}$

♥ Resolução - Exercício 1

(a)



0 m

$$v_t = 0,200 \text{ m/s}$$



800 m

200 m

$$v_l = 8,0 \text{ m/s}$$

1000 m

$$v_l = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(200)}{8,0} = 25 \text{ s}$$

$$v_t = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \Delta x = v_t \Delta t \rightarrow \Delta x = 0,2 \cdot 25 = 5,0 \text{ m ,}$$



Resolução - Exercício 1

(b)

$$v_t = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(1000)}{0,2} = 5000 \text{ s}$$

$$v_t = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(200)}{0,2} = 1000 \text{ s}$$

$$v_t = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(800)}{0,200} = 4000 \text{ s}$$



0 m



200 m

1000 m

$$v_t = 0,200 \text{ m/s}$$

$$v_l = 8,0 \text{ m/s}$$

$$v_l = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(800)}{8,0} = 100 \text{ s}$$

$$v_l = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \frac{\Delta x}{v_t} = \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{(200)}{8,0} = 25 \text{ s}$$

$$\Delta t = 125 \text{ s (lebre)}$$

$$\Delta t = 5000 - 125 = 4975 \text{ s (a lebre pode ficar parada)}$$

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

- Movimento em que a velocidade varia com o tempo a uma taxa constante, ou seja, aceleração se mantém constante e diferente de zero.

$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(v - v_0)}{(t - t_0)}$$

Sabendo que:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

$$\int a \, dt = \int \frac{dv}{dt} \, dt = \int_{v_0}^v dv = v - v_0$$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) \, dt \Rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) \, dt$$

↓
 $a = \text{constante} = a_{\text{méd}}$

$$\boxed{v(t) = v_0 + a \Delta t}$$

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Sabendo que:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt \quad (\text{I}) \qquad v(t) = v_0 + at \quad (\text{II})$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t (v_0 + at) dt$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v_0 + \int_{t_0}^t a t dt = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Substituindo $t_0 = 0$:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

(Equação horária do MRUV)

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Resolva $t = \frac{v-v_0}{a}$ para o tempo e obtenha:

Substitua este resultado na expressão da posição: $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$$x = x_0 + v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$x = x_0 + \left(\frac{v v_0 - v_0^2}{a} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{v^2 - 2v v_0 + v_0^2}{a} \right)$$

Subtraia x_0 de ambos os lados e multiplique por a :

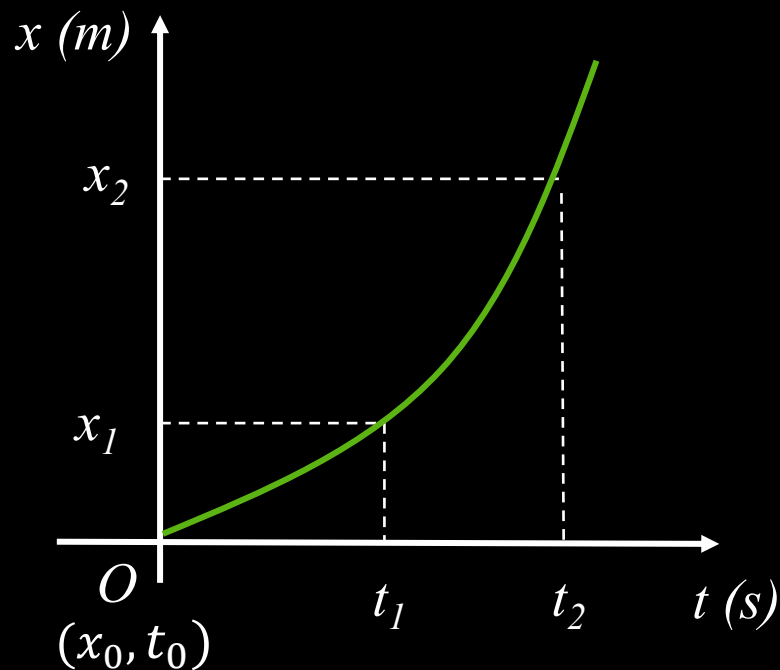
$$a[x - x_0] = v v_0 - v_0^2 + \frac{1}{2} v^2 - v v_0 + \frac{1}{2} v_0^2$$

$$a[x - x_0] = \frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} v_0^2 \quad \Rightarrow \quad 2 a[x - x_0] = v^2 - v_0^2$$

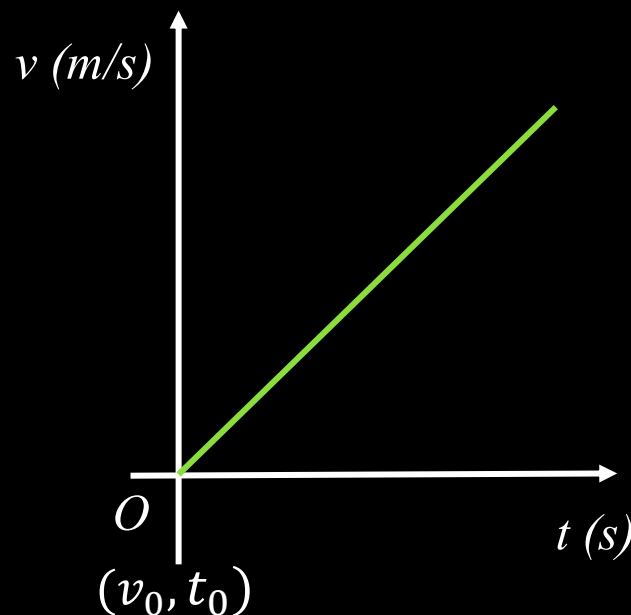
$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a[x - x_0]} \quad (\text{Equação de Torricelli})$$

Análise Gráfica do MRUV

Movimento em que a velocidade varia com o tempo a uma taxa constante, ou seja, aceleração se mantém constante e diferente de zero.

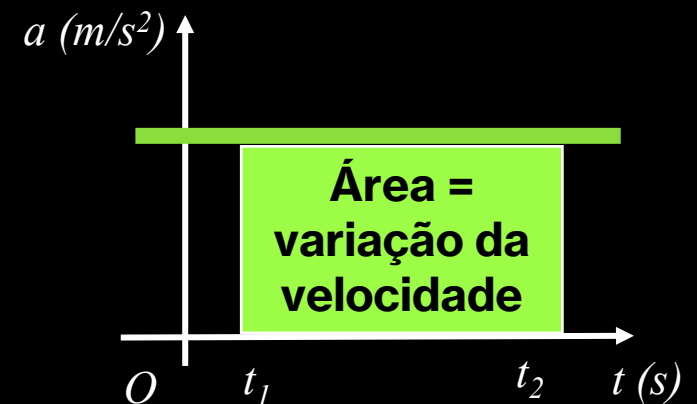


$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



$$v = v_0 + a t$$

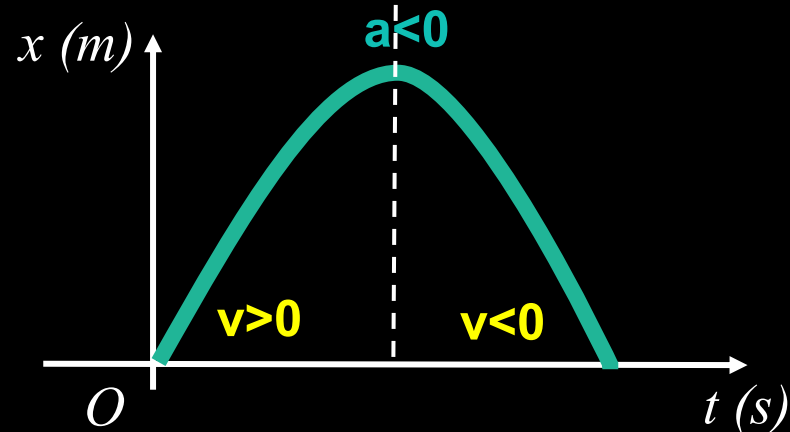
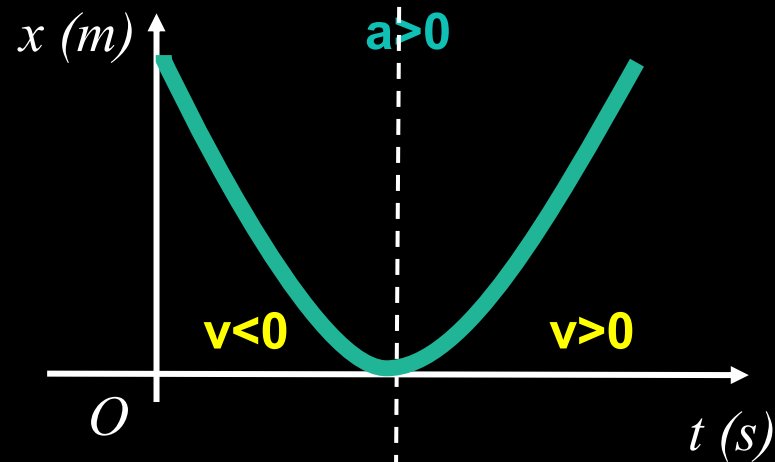
$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(v - v_0)}{(t - t_0)}$$



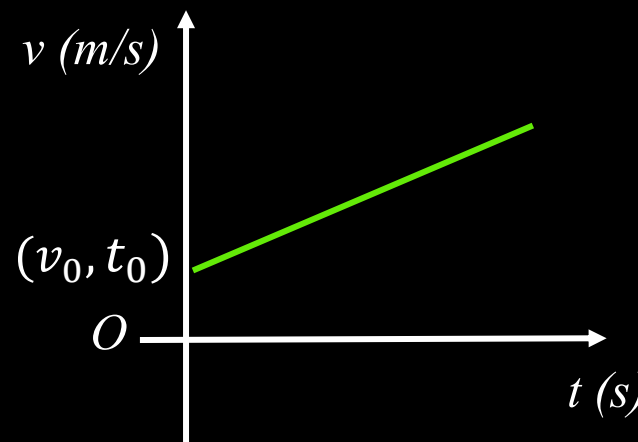
Análise Gráfica do MRUV

Movimento retardado

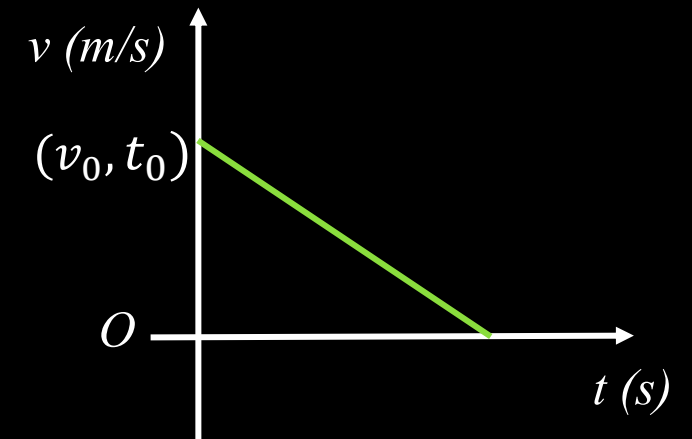
Movimento acelerado



$v > 0, a > 0$
Declividade crescente
Movimento Acelerado



$v < 0, a < 0$
Declividade decrescente
Movimento Retardado



I - Movimento Acelerado: quando v e a tem o mesmo sinal.

Se $v > 0 \rightarrow a > 0$, e se $v < 0 \rightarrow a < 0$

II - Movimento Retardado: quando v e a tem sinais opostos.

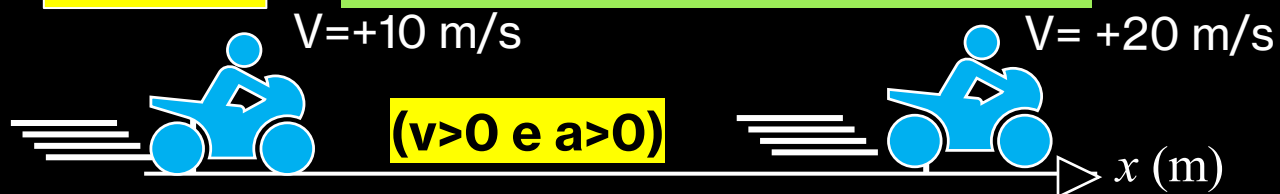
Se $v < 0 \rightarrow a < 0$, e se $v > 0 \rightarrow a > 0$.

Análise Gráfica do MRUV

Uma aceleração positiva não necessariamente significa um aumento de velocidade escalar, e uma aceleração negativa não significa que a velocidade escalar está sendo reduzida. Em vez disso, a combinação de velocidade e aceleração determina o tipo de movimento.

$\Delta t = 2 \text{ s}$

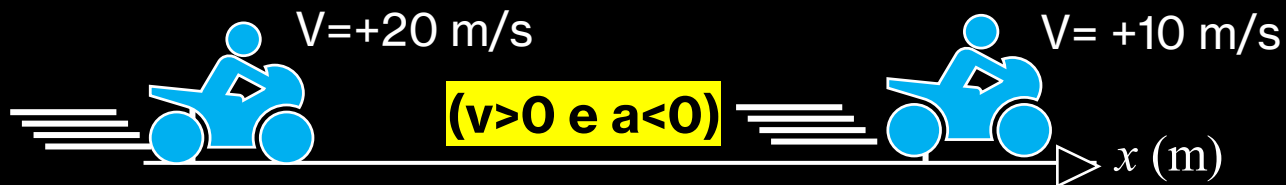
Movimento Progressivo Acelerado



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20 - 10}{2} = +5 \text{ m/s}^2$$

$\Delta t = 2 \text{ s}$

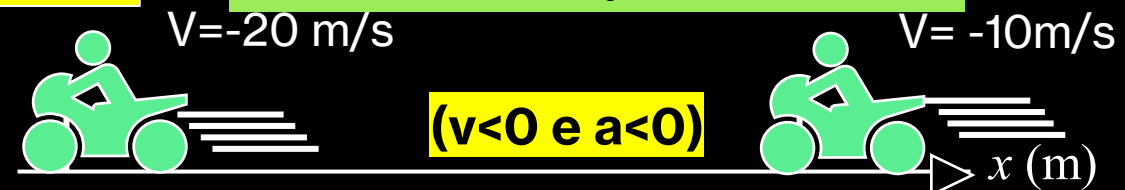
Movimento Progressivo Retardado



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10 - 20}{2} = -5 \text{ m/s}^2$$

$\Delta t = 2 \text{ s}$

Movimento Retrógrado Acelerado



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-20 - (-10)}{2} = -5 \text{ m/s}^2$$

$\Delta t = 2 \text{ s}$

Movimento Retrógrado Retardado



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-10 - (-20)}{2} = +5 \text{ m/s}^2$$

Exemplo 6

Uma partícula se move ao longo do eixo x . Sua posição varia no tempo de acordo com a expressão:

$$x = -4t + 2t^2$$

, onde x é dado em metros e t em segundos.

- (a) Determine o deslocamento da partícula nos intervalos de tempo $t = 0$ a $t = 1$ s e $t = 1$ s a $t = 3$ s.
- (b) Calcule a velocidade média durante estes dois intervalos de tempo.
- (c) Encontre a velocidade instantânea da partícula em $t = 2,5$ s

(SERWAY, et al. 2017, p.25)

Exemplo 6

- A velocidade de uma partícula se movendo ao longo do eixo x varia de acordo com a expressão:

$$v_x = 40t - 5t^2,$$

onde v_x é dado em metros por segundo e t é dado em segundos.

- (a) Encontre a aceleração média no intervalo de tempo $t = 0$ a $t = 2,0$ s;
- (b) Determine a aceleração em $t = 2,0$ s.

(SERWAY, et al. 2017, p. 31)

Exemplo 7

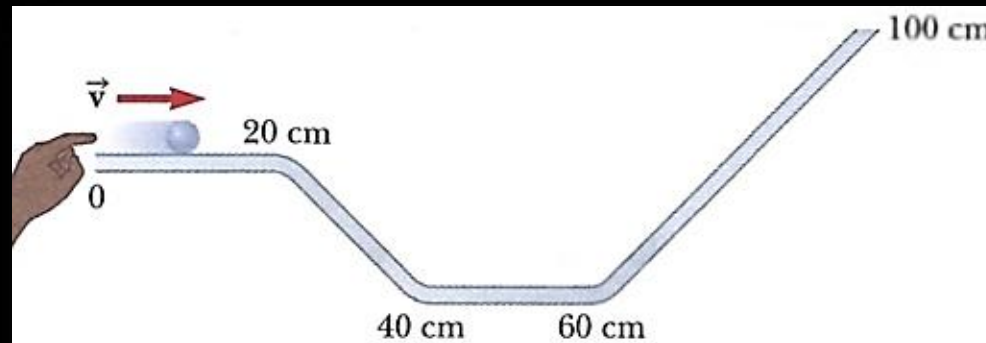
- Um carro viajando com velocidade constante de $45,0 \text{ m/s}$ passa por um policial rodoviário escondido atrás de uma placa. Um segundo depois de o carro passar pela placa, o policial sai atrás dele em sua motocicleta, acelerando com taxa constante de $3,00 \text{ m/s}^2$. Quanto tempo o policial leva para ultrapassar o carro?

(SERWAY, et al. 2017, p. 36)

Exemplo 8

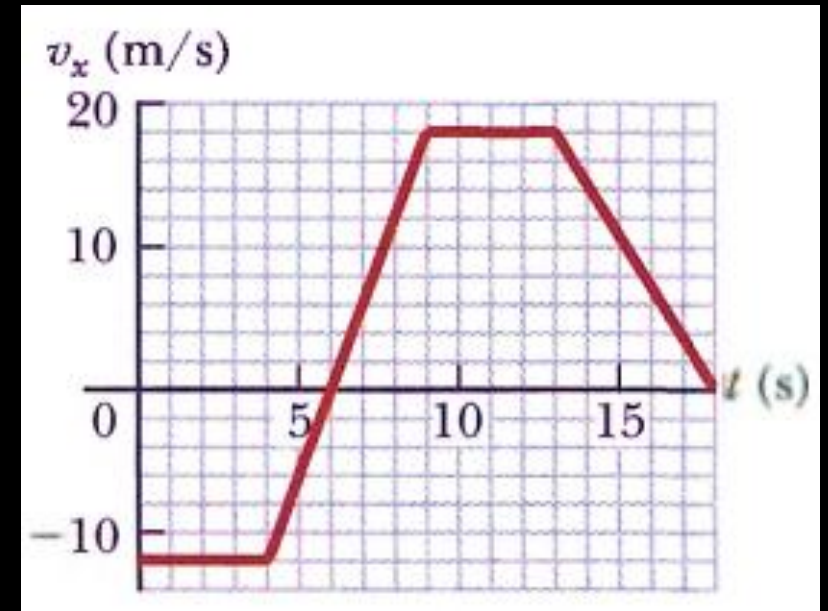
- Uma criança joga uma bola de gude em uma pista curva de 100 cm de comprimento conforme a Figura. Use x para representar a posição da bola de gude ao longo da pista. Nas seções horizontais, a partir de $x = 0$ até $x = 20$ cm e de $x = 40$ cm a $x = 60$ cm, a bola de gude rola com velocidade constante. Nas seções inclinadas, a velocidade dela muda regularmente. Nos lugares onde a inclinação muda, a bola de gude fica na pista e não sofre nenhuma alteração súbita de velocidade. A criança lança a bola com velocidade inicial de $x = 0$ e $t = 0$, e observa a bola rolar para $x = 90$ cm, onde ela vira e volta para $x = 0$ com a mesma velocidade com que foi lançada. Prepare gráficos de x versus t , v_x versus t e a_x versus t , alinhados verticalmente com eixos de tempo idênticos, para mostrar o movimento da bola de gude. Obs.: Você não conseguirá colocar números além de zero no eixo horizontal ou nos eixos de velocidade e aceleração, mas mostre os formatos corretos do gráfico.

(SERWAY, et al. 2017, p. 48)



Exemplo 9

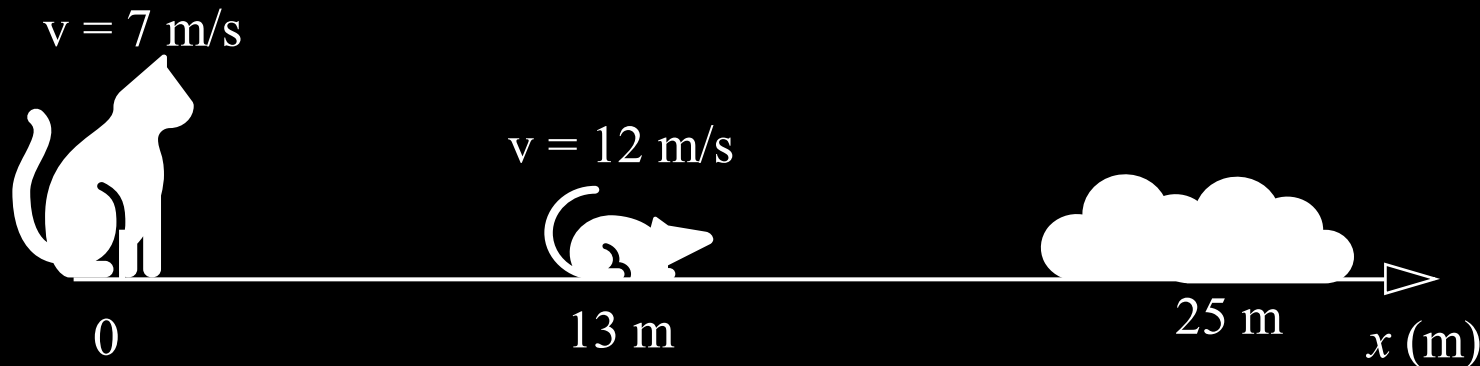
- Um corpo está em $x = 0$ em $t = 0$ e se move ao longo do eixo x de acordo com o gráfico de velocidade-tempo mostrado na Figura.
- (a) Qual é a aceleração do corpo entre 0 e 4,0 s?
- (b) Qual é a aceleração do corpo entre 4,0 s e 9,0 s?
- (c) Qual é a aceleração do corpo entre 13,0 s e 18,0 s?
- (d) Em que instante (s) o corpo se move com a velocidade mais baixa?
- (e) Em que instante o corpo está mais longe de $x = 0$?
- (f) Qual é a posição final x do corpo em $t = 18,0$ s?
- (g) Por qual distância total o corpo se moveu entre $t = 0$ e $t = 18,0$ s?



(SERWAY, et al. 2017, p. 52)

♥ Exercício 2

- Um gato observa a sua presa que está a 13 m. A pequena presa está a 12 m de um pequeno arbusto que está logo a sua frente. O gato que se desloca velozmente a uma velocidade de 7 m/s, corre em linha reta em busca da sua presa, enquanto ela, no mesmo instante nota o faminto gato em sua direção, e então começa a correr a uma velocidade de 12 m/s e aceleração constante de 2 m/s^2 em direção ao pequeno arbusto. Determine se o gato conseguirá alcançar sua presa.



Resp.: o gato não irá conseguir alcançar o rato.

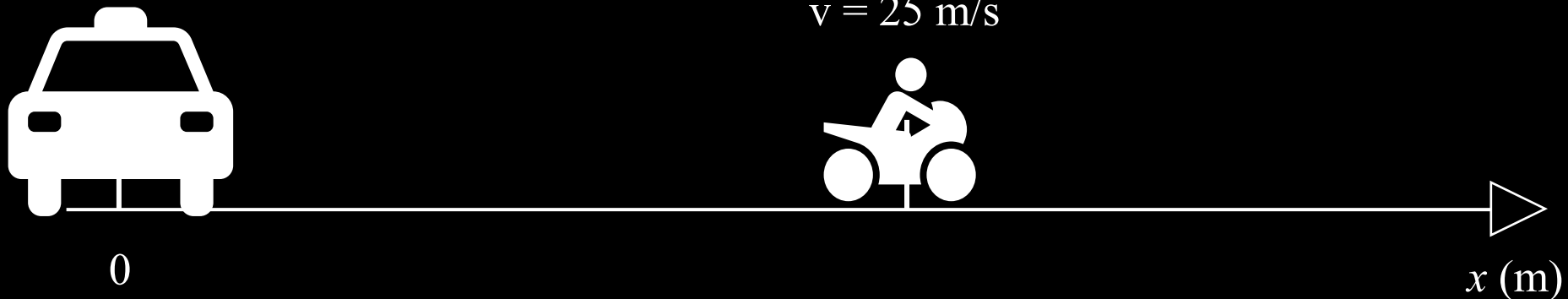
Exercício 3

- Um motociclista corre com velocidade constante de 25 m/s (≈ 90 km/h) em uma zona escolar. Um carro da polícia parte do repouso justamente quando o corredor passa por ele e acelera à taxa constante de $5,0 \text{ m/s}^2$.
- **(a)** Quando o carro de polícia alcançará o motociclista que ultrapassou o limite?
- **(b)** Quão rápido estará o carro da polícia ao alcançá-lo?

(TIPLER, 2016, p.45)

$$v = 0, a = 5,0 \text{ m/s}^2$$

$$v = 25 \text{ m/s}$$



Exercício 4

- A posição de uma partícula que se move sobre um eixo x é dada por:

$$x = 7,8 + 9,2 t - 2,1 t^3,$$

com x em metros e t em segundos.

- (a) Qual a sua velocidade em $t = 3,5$ s?
- (b) A velocidade é constante ou ela está variando continuamente?

Resp.: (a) -68 m/s , (b) a velocidade varia continuamente.



Exercício 5

- Suponha que a velocidade v_x de um carro em qualquer instante t seja dada pela equação:

$$v_x = 60 \frac{m}{s} + 0,50 \frac{m}{s^3} t^2$$

- (a) Ache a variação da velocidade do carro no intervalo de tempo $t_1 = 1,0$ s e $t_2 = 3,0$ s.
- (b) Determine a velocidade média no intervalo de tempo $t_1 = 1,0$ s e $t_2 = 3,0$ s.
- (c) Ache a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo.
- (d) Deduza uma expressão geral para a aceleração instantânea em função do tempo, a partir dela, calcule a aceleração para $t = 1,0$ s e $t = 3,0$ s.

Resp.: (a) $60,5 \text{ m/s}$, $64,5 \text{ m/s}$; (b) $62,2 \text{ m/s}$; (c) 2 m/s^2 , (d) $a = 1,0 \text{ m/s}^2$, $a = 3,0 \text{ m/s}^2$

Queda Livre



Pensamento de Aristóteles $\approx$ séc IV a.C

Acreditava que objetos “mais pesados” caíam com uma rapidez maior que outros “menos pesados”, com velocidades proporcionais aos respectivos pesos.



Pensamento de Galileu Galilei – séc. XVII

Verificou, quando minimizados os efeitos de resistência do ar, que objetos de vários pesos, soltos ao mesmo tempo, caíam juntos e atingiam o chão ao mesmo tempo.



Queda Livre



Pensamento de Galileu Galilei – séc. XVII

Um corpo deve cair com aceleração constante independentemente do seu peso e forma, considerando a distância de queda livre pequena em comparação ao raio da Terra, e os pequenos efeitos de rotação.

**Aceleração da gravidade (g) $\approx 9,80 \text{ m/s}^2 = 980 \text{ cm/s}^2$
Todos os objetos caem com a mesma velocidade, logo, $a = -g = \text{constante}$. É preciso eliminar a resistência do ar para observar isto!!**

Tempo de Queda Livre

Considerando as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, temos para os corpos em queda livre, que:

$$a = g = -9,8 \text{ m/s}^2$$

Então:

$$v = v_0 - g t$$

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g (y - y_0)$$

- Um corpo ao ser largado de uma altura h , tem-se:
- $y = 0$
- $v_0 = 0$
- $t = 0$

Então:

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$-y_0 = -\frac{1}{2} g t^2$$

$$t_q = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$



Velocidade de queda

Considerando:

$$y = 0$$

$$v_0 = 0$$

$$t = 0$$

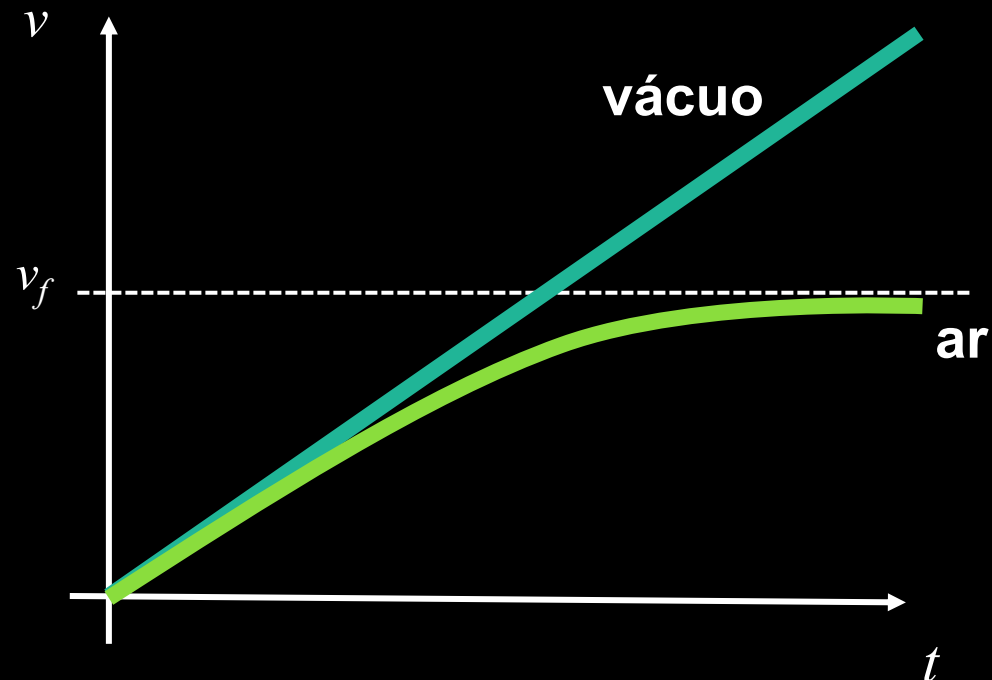
$$v = v_0 - g t$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g (y - y_0)$$

$$v^2 = -2g (-y_0)$$

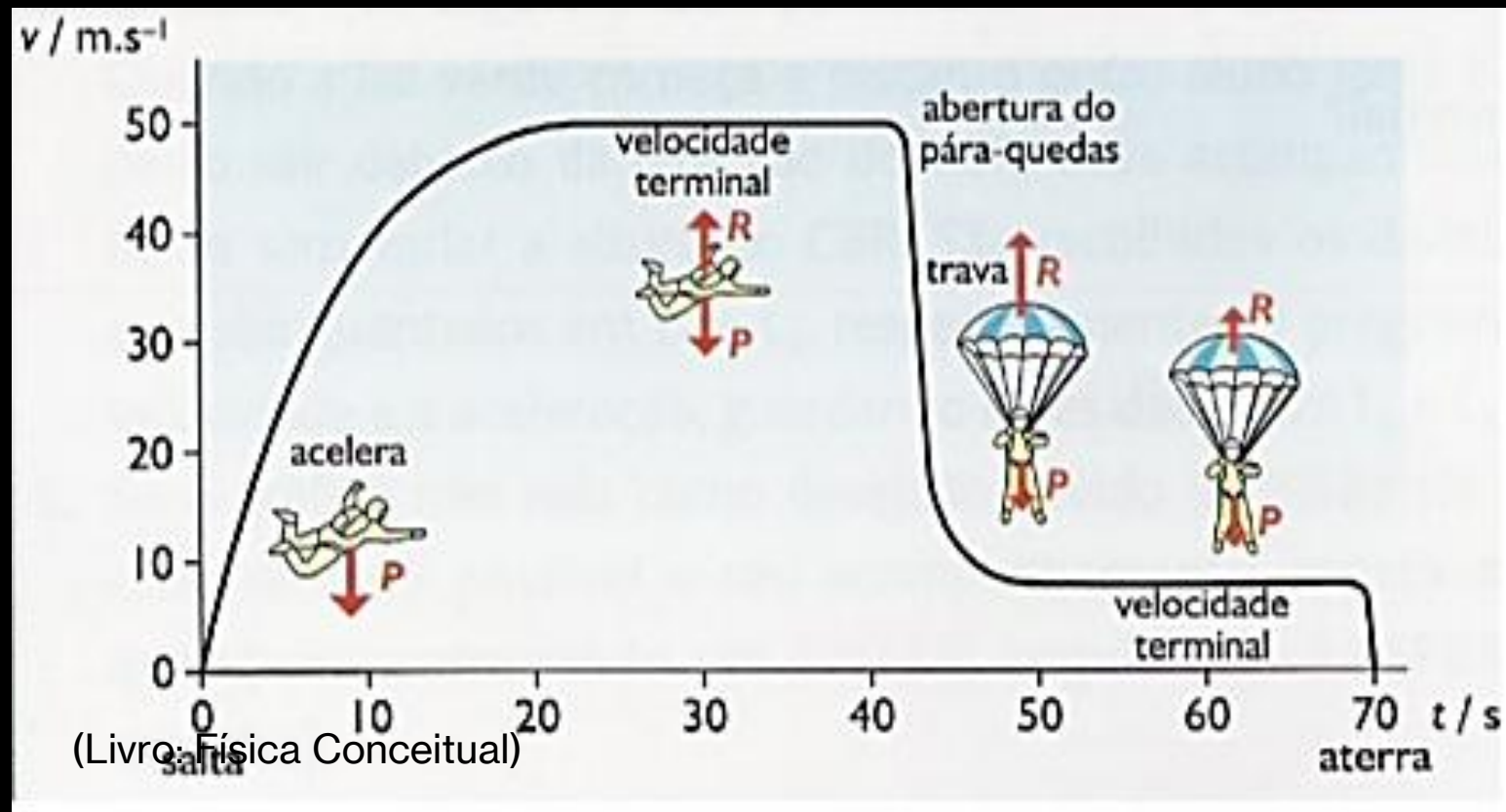
$$v = \sqrt{2gy_0}$$

- Até agora a resistência do ar tem sido completamente desprezada. No entanto, os movimentos de *queda de um corpo em uma determinada altura sofrem a influência da resistência do ar.*



Queda Livre

A velocidade máxima atingida por um corpo em queda livre chama-se **velocidade terminal**.



Exemplo 10

- Desejando testar a lei da gravidade, um estudante pula de um arranha-céu com altura de 180 m, e munido de um cronômetro, inicia sua queda livre (com velocidade inicial nula). Cinco segundos mais tarde, o Super-Homem entra em cena e mergulha do alto do edifício para salvá-lo. O Super-Homem salta do teto com uma velocidade inicial v_0 produzida por um impulso de cima para baixo com suas pernas de aço. A seguir ele cai com uma aceleração igual à de qualquer corpo em queda livre. Qual deve ser o valor de v_0 para que o Super-Homem possa segurar o estudante imediatamente antes de ele se chocar com o solo?

Resp.: 165 m/s

Exemplo 10

- Uma bola é lançada do solo diretamente de baixo para cima com velocidade v_0 . No mesmo instante, outra bola é largada do repouso a uma altura H , diretamente acima do ponto onde a primeira bola foi lançada para cima. Despreze a resistência do ar. (a) Calcule o instante em que as duas bolas colidem. (b) Ache o valor de H em termos de v_0 e g , de modo que no momento da colisão a primeira bola atinja sua altura máxima.

(Resp.: (a) $t = H/v_0$); (b) $H = v_0^2/2g$)

Referências Bibliográficas

- BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Mecânica**, v.1. São Paulo: McGrawHill, 2015.
- HALLIDAY, D. , RESNICK, R., WALKER, J. **Fundamentos de Física 1 - Mecânica** - 10ª ed., Rio de Janeiro, LTC, 2016.
- HALLIDAY, D. , RESNICK, R., WALKER, J. **Fundamentos de Física 1 – Mecânica** - 9ª ed. , Rio de Janeiro, LTC, 2012.
- HEWITT, P. G, **Física Conceitual**. 12ªEdição. Porto Alegre:Bookman,2015.
- SEARS, F. W. E ZEMANSKY, M. W., YOUNG, H.D., **Física. I**, Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos., 12ª ed. 2016.
- SERWAY, R.; JEWETT JR, J.W; **Física para cientistas e engenheiros**, v.1, 9ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2017.
- TIPLER, P.A., **Física para cientistas e engenheiros**, v.1, 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2016.